Paskaita 13

Papildomos vertės: kontekstualumas, lokalumas, Bomas

Tikslai. *Atsisakyti pilnumo C reiškia prie būsenos pridėti fizikinių faktų. Šie faktai negali būti tiesiog visų stebinių nekontekstinės vertės. Kliūtį įrodo Pereso ir Mermino kvadratas. Belo lokalumas skyla į dvi nuo modelio priklausančias sąlygas. Bomo mechanika parodo tokio papildymo kainą: papildomos padėtys, kontekstiniai matavimai ir, esant pusiausvyrai, kvantinis padėties skirstinys, kurį išsaugo vedantysis srautas.*

- Įrodyti kvadrato verčių prieštarą, nekontekstinį aprėžį, lygų keturiems, ir kvantinės statistikos vertę, lygią šešiems.
- Įrodyti, kad Belo lokalumas yra parametrų nepriklausomumas kartu su rezultatų nepriklausomumu, nuostatų nepriklausomumą laikant atskira prielaida.
- Išvesti tikimybės srovę ir įrodyti vienmatį ekvivariantiškumą esant nurodytoms glodžiojo srauto prielaidoms.

13.1 Kokias taisykles turi tenkinti atskiros vertės?

Vidurkiai sudedami: $\omega(A+B) = \omega(A) + \omega(B)$ net tada, kai operatoriai A, B nekomutuoja. Tai nereiškia, kad stebinio $A+B$ matavimo rezultatas yra vieno jungtinio stebinių A ir B matavimo rezultatų suma. Kiekvienos iš Paulio matricų σ_x, σ_z spektras yra $\{+1, -1\}$, bet $(\sigma_x + \sigma_z)^2 = 2\mathbb{1}$, todėl jų sumos spektras yra $\{+\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$. Sudėjus atskiras abiejų dėmenų spektrines vertes, gaunama $-2, 0, 2$. Nė vienas šių skaičių nepriklauso sumos spektrui. Todėl šiai nekomutuojančiai porai adityvi verčių taisyklė neįmanoma.

Fon Noimano paslėptųjų verčių negalimumo argumentas reikalauja adityvumo ne vien komutuojančiose šeimose. Belo kritika skirta šiai fizikinei prielaidai (von Neumann, p. 201–202; Bell, sk. 1, p. 4). Ji nepaneigia matematinių išvadų, gautų darant nurodytas prielaidas. Efektų adityvumas iš 3-iosios paskaitos taip pat yra teiginys apie tikimybes. Jis nesuteikia pagrindo sudėti nesuderinamų stebinių deterministines tikrines vertes.

Čia *nekontekstinis verčių priskyrimas* išvardytiems stebiniams parenka spektrinę vertę $v(A)$, nepriklausomą nuo komutuojančios šeimos, kurioje matuojamas stebinys, ir išsaugo funkcinius sąryšius kiekvienoje tokioje šeimoje. Atskiru atveju jis išsaugo jos sandaugas. Tas pats stebinys gali priklausyti skirtingoms komutuojančioms šeimoms. Nekontekstualumas reikalauja, kad jam priskirta vertė nepakistų pakeitus šią šeimą. Nereikalaujama visus stebinius matuoti kartu. Iš įprastos sąlygos $v(f(A)) = f(v(A))$ šios taisyklės išplaukia baigtinėms komutuojančioms matricoms: tarkime, kad verčių taisyklė taikoma ir jų savijungėms funkcijoms, įskaitant toliau pateiktą pagalbinę matricą. Vienalaikis diagonalizavimas duoda bendrus tikrinių poerdvių projektorius (E_r) ir matricą $D = \sum_r d_r E_r$, kurios koeficientai d_r yra skirtingi. Kiekvienas šeimos narys yra matricos D funkcija. Todėl

$v(AB) = (fg)(v(D)) = f(v(D))g(v(D)) = v(A)v(B)$. Neįvedėme jokios nekomutuojančių operatorių sandaugos taisyklės.

Savikontrolė 13.1

1. Kodėl Paulio matricų pavyzdys ginčija verčių prielaidą, bet nepažeidžia vidurkių tiesiškumo?

13.2 Pereso ir Mermino kvadratas

Šiame skyriuje pažymėkime $X = \sigma_x$, $Y = \sigma_y$, $Z = \sigma_z$. Dviem kubitams naudokime devynis stebinius

$$(A_{jk}) = \begin{pmatrix} \mathbb{1}\otimes Z & Z\otimes\mathbb{1} & Z\otimes Z \\ X\otimes\mathbb{1} & \mathbb{1}\otimes X & X\otimes X \\ X\otimes Z & Z\otimes X & Y\otimes Y \end{pmatrix}. \tag{13.1}$$

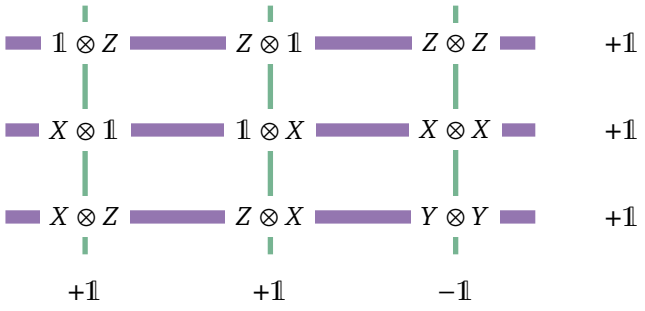
Visi stebiniai yra savijungiai. Jų kvadratai lygūs $\mathbb{1}$. Tikrinės vertės yra ± 1. Kiekviena eilutė ar stulpelis yra vienas komutuojantis *kontekstas*. Kiekvienai sandaugai patikrinti turime

$$A_{11}A_{12} = A_{13}, \quad A_{21}A_{22} = A_{23}, \quad A_{11}A_{21} = A_{31}, \quad A_{12}A_{22} = A_{32}.$$

Pirmosios poros veikia skirtinguose daugikliuose ir komutuoja. Likusiai eilutei ir stulpeliui iš $XZ = -iY$, $ZX = iY$ gauname

$$A_{31}A_{32} = (XZ)\otimes(ZX) = Y\otimes Y = A_{33}, \qquad A_{13}A_{23} = (ZX)\otimes(ZX) = -Y\otimes Y = -A_{33}.$$

Sukeitus bet kurios poros tvarką, sandauga nepakinta, todėl šie kontekstai irgi komutuoja. Jų trečiasis narys lygus šiai sandaugai arba jos priešingam operatoriui. Visų trijų eilučių sandaugos yra $+\mathbb{1}$, pirmųjų dviejų stulpelių – $+\mathbb{1}$, o trečiojo stulpelio – $-\mathbb{1}$. Šešis suderinamus pasirinkimus ir jų sandaugų ženklus vaizduoja 13.1 pav.



13.1 pav.: Kiekviena horizontali eilutė ir kiekvienas vertikalus stulpelis yra vienas suderinamas kontekstas. Sandaugų operatoriai pateikti eilučių galuose ir po stulpeliais; neigiamas paskutinis stulpelis neleidžia bendro devynių verčių priskyrimo.

Teorema 13.1 (Kocheno ir Špekerio prieštara dviem kubitams)**.** *Neįmanoma priskirti nuo konteksto nepriklausomų verčių $v(A_{jk}) \in \{\pm 1\}$, išsaugant Formulės (13.1) šešių komutuojančių trejetų sandaugas.*

Įrodymas. Sudauginę tris reikalaujamas eilučių verčių sandaugas, gauname $+1$. Sudauginę tris reikalaujamas stulpelių verčių sandaugas, gauname -1. Kiekviena išraiška yra tų pačių devynių skaliarinių verčių sandauga, kiekvieną vertę imant po kartą. Jos negali skirtis. Šioje skaliarinėje prieštaroje nenaudojome nekomutuojančių operatorių sandaugos. ∎

Šis įrodymas skirtas keturių dimensijų erdvei. Trijų dimensijų erdvėje taip pat yra Kocheno ir Špekerio konstrukcijų, įskaitant Pereso 33 realiuosius spindulius. Kabeljo 18 spindulių duoda kitą keturmatę konstrukciją (tik įvardijama). Baigtinės dimensijos, ne mažesnės už tris, erdvėje negalimumas kiekvienam projektoriui priskirti nulį arba vienetą taip, kad kiekvieno ortogonaliojo vieneto skaidinio projektorių verčių suma būtų lygi vienetui, taip pat išplaukia iš 3-iosios paskaitos cituotos Glisono teoremos ir 2-osios paskaitos teiginio, kad kvantinės būsenos be dispersijos nėra. Šis kelias remiasi cituojama teorema. Kvadratas yra čia pateiktas nepriklausomas baigtinis įrodymas. Vienam kubitui ši teorema netaikoma. Jau 3-iojoje paskaitoje sukonstravome dvireikšmį projektorių verčių priskyrimą. Belas pateikia kubito paslėptųjų verčių modelį (sk. 1, p. 2–3). Teiginyje apie visas kvantines dimensijas būtina išlaikyti šį skirtumą.

Tas pats kvadratas duoda statistiką. Skirtinguose bandymuose matuokime kiekvieną iš šešių kontekstų. Tegul R_j yra eilutės matavimo rezultatų sandauga, o C_k – stulpelio matavimo rezultatų sandauga. Apibrėžkime atskirai išmatuotų kontekstų vidurkių sumą

$$\langle \chi \rangle = \langle R_1 \rangle + \langle R_2 \rangle + \langle R_3 \rangle + \langle C_1 \rangle + \langle C_2 \rangle - \langle C_3 \rangle. \tag{13.2}$$

Vienam nekontekstiniam devynių verčių priskyrimui atitinkamą skaliarinę sumą žymėkime χ. Tada šių šešių *su ženklais* imtų narių sandauga lygi -1. Kiekviena vertė pasirodo dukart. Paskutinis narys prideda vieną minusą. Bent vienas narys lygus -1, todėl $\chi \leq 4$. Tikimybinis mišinys išsaugo $\langle \chi \rangle \leq 4$, jei priskyrimų skirstinys nepriklauso nuo pasirinkto konteksto. Kvantinėje teorijoje kiekvienas konteksto sandaugos operatorius, imamas su nurodytu ženklu, yra $\mathbb{1}$, todėl $\langle \chi \rangle = 6$ kiekvienam tankio operatoriui. Šeši kontekstai yra atskiri eksperimentiniai pasirinkimai, o ne vienas jungtinis devynių nekomutuojančių stebinių matavimas.

Fizika

Kirchmair et al., *Nature* **460**, 494 (2009), arXiv:0904.1655, naudojo du gaudyklėje laikomus kalcio jonus ir nuoseklius suderinamus matavimus. Jų paskelbta singuleto statistikos vertė buvo 5.46 ± 0.04 ir viršijo keturis. Bandymui reikia stabilių kiekvieno stebinio įgyvendinimų skirtinguose kontekstuose ir suderinamumo bei trikdymo kontrolės. Idealus aprėžis atmeta nurodytus deterministinius nekontekstinius priskyrimus ir jų mišinius. Jis nėra be prielaidų galiojantis aprėžis kiekvienam triukšmingam stochastiniam atsako modeliui. Straipsnyje nagrinėjamos eksperimento trikdymo sąlygos.

Savikontrolė 13.2

1. Tiesiogiai patikrinkite trečiosios eilutės ir trečiojo stulpelio sandaugas pagal $XZ = -iY$ ir $ZX = iY$.
2. Kodėl, esant devynių verčių priskyrimui, šešių narių su ženklais suma negali viršyti keturių?

13.3 Lokalumas yra modelio savybė

Imkime nuostatas x, y, rezultatus $\alpha, \beta = \pm 1$ ir paslėptąją būseną λ. Nagrinėkime skaičių aibę Λ, kurios elementams priskirti paruošimo svoriai, arba erdvės $\mathbb{R}^d$ poaibį, kuriame apibrėžtas įprastas tikimybės tankis. Taip pratęsime KM I kurso 12-osios paskaitos baigtinį atvejį ir pastabą apie tankį. Tarkime, kad būsenos λ skirstinys nepriklauso nuo vėlesnių nuostatų. Šis *nuostatų nepriklausomumas* yra atskira prielaida. Modelis nusako normuotus neneigiamus atsakus $p_\lambda(\alpha, \beta | x, y)$, kuriuos suvidurkinus pagal šį fiksuotą skirstinį gaunamos stebimos tikimybės. Sąlygos gali negalioti paslėptųjų būsenų nulinės tikimybės aibėje. Tai nekeičia

suvidurkintų prognozių. Baigtiniams CHSH pasirinkimams naudokime vieną bendrą tokią išimčių aibę. Marginaliąsias tikimybes apibrėžkime sumuodami pagal kitą rezultatą.

Apibrėžimas 13.2 (Parametrų ir rezultatų nepriklausomumas). *Parametrų nepriklausomumas* (PI) reiškia, kad marginaliosios tikimybės nepriklauso nuo tolimosios nuostatos. Bendras jų vertes žymėkime $p_\lambda(\alpha|x,y) = p_\lambda(\alpha|x)$ ir $p_\lambda(\beta|x,y) = p_\lambda(\beta|y)$. *Rezultatų nepriklausomumas* (OI) reiškia

$$p_\lambda(\alpha,\beta|x,y) = p_\lambda(\alpha|x,y)p_\lambda(\beta|x,y).$$

Belo lokalumas reiškia, kad egzistuoja normuoti lokalūs atsako tikimybių skirstiniai $r^{(1)}_\lambda(\alpha|x), r^{(2)}_\lambda(\beta|y)$, kuriems $p_\lambda(\alpha,\beta|x,y) = r^{(1)}_\lambda(\alpha|x)r^{(2)}_\lambda(\beta|y)$.

Teiginys 13.3 (Belo lokalumas $\Longleftrightarrow$ PI ir OI). *Nurodytoms atsako tikimybėms faktorizacija galioja tada ir tik tada, kai galioja ir PI, ir OI.*

Įrodymas. Susumavę faktorizaciją pagal bet kurį rezultatą, sutapatiname jos normuotus lokalius daugiklius su atitinkamomis marginaliosiomis tikimybėmis ir gauname PI. Įstatę šias marginaliąsias tikimybes, gauname OI. Atvirkščiai, į OI sandaugą įstatę PI marginaliąsias tikimybes, nepriklausančias nuo tolimosios nuostatos, gauname normuotus lokalius daugiklius. ∎

OI apibrėžime nėra dalybos iš nulio. Kai sąlyginimo marginalioji tikimybė teigiama, OI ekvivalentus sąlygai $p_\lambda(\alpha|\beta,x,y) = p_\lambda(\alpha|x,y)$. Panašiai ir kitoje pusėje. Pagal teigiamumą nulinė marginalioji tikimybė jau reiškia, kad atitinkamos jungtinės tikimybės lygios nuliui. Nuostatų nepriklausomumas šiuo ekvivalentumu neįrodytas ir vis dar būtinas įprastam Belo aprėžiui gauti. PI lygina skirtingas tolimąsias nuostatas tai pačiai paslėptajai būsenai. OI lygina rezultatus tai pačiai nuostatų porai ir paslėptajai būsenai. Nė vienas šių palyginimų nėra eksperimentinis vidurkinimas pagal paslėptąsias būsenas. Džareto terminas „pilnumas“, reiškiantis OI, nėra 12-osios paskaitos pilnumas C. Naudodami PI/OI, išlaikome šį skirtumą.

Įprastam kvantiniam singuleto modeliui $\lambda = \psi^-$ turime

$$p(\alpha,\beta|x,y) = \tfrac{1}{4}(1 - \alpha\beta\, \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{b}_y), \qquad p(\alpha|x,y) = p(\beta|x,y) = \tfrac{1}{2}.$$

Čia $\mathbf{a}_x, \mathbf{b}_y$ yra dvi KM I matavimo ašys. Taigi PI galioja. Kai ašys vienodos, $p(+,+) = 0$. Marginaliųjų tikimybių sandauga lygi $1/4$. Taigi OI negalioja. Tai suderinama su KM I įrodytu signalizavimo negalimumo teiginiu: besąlyginė lokali marginalioji tikimybė nepakinta dėl tolimojo pasirinkimo. OI skirtas sąlyginimui pagal tolimąjį rezultatą.

Prisiminkime CHSH aprėžį iš KM I kurso 12-osios paskaitos. Kai kiekviena pusė turi po dvi nuostatas, stebimas koreliacijas apibrėžkime taip:

$$\mathcal{E}_{xy} = \sum_{\alpha,\beta=\pm1} \alpha\beta\, p(\alpha,\beta|x,y), \qquad |\mathcal{E}_{00} + \mathcal{E}_{01} + \mathcal{E}_{10} - \mathcal{E}_{11}| \le 2.$$

Belo lokalumas ir nuostatų nepriklausomumas duoda pateiktą aprėžį. Singuleto koreliacijos yra $\mathcal{E}_{xy} = -\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{b}_y$. Ortogonaliosioms vienetinėms koordinačių ašims pasirinkime

$$\mathbf{a}_0 = \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_x, \qquad \mathbf{b}_0 = (\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x)/\sqrt{2}, \quad \mathbf{b}_1 = (\mathbf{e}_z - \mathbf{e}_x)/\sqrt{2}.$$

Keturios koreliacijos yra $-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, +1/\sqrt{2}$ šia tvarka. Todėl CHSH kombinacijos modulis lygus $2\sqrt{2}$.

Deterministinis modelis gali turėti rezultatus $A(x, y, \lambda), B(x, y, \lambda)$, priklausančius nuo abiejų nuostatų. Jo jungtinis taškinis skirstinys lygus dviejų jo taškinių marginaliųjų skirstinių sandaugai, todėl OI galioja savaime. Jei jis dar tenkintų PI ir nuostatų nepriklausomumą, tenkintų KM I įrodytą CHSH aprėžį. Taškinis aprėžis išlieka suvidurkinus pagal konverguojančią skaičią paruošimo sumą, nes dėmenys aprėžti, o neneigiamų svorių suma lygi vienetui. Todėl deterministinis modelis, atkuriantis singuleto būsenos numatomą CHSH aprėžio pažeidimą, esant šioms prielaidoms turi pažeisti PI. Vis dėlto jo suvidurkintos marginaliosios tikimybės gali neleisti signalizuoti. PI tikrinamas fiksavus smulkiau nusakytą modelio būseną. Eksperimentinės tikimybės gaunamos šias būsenas suvidurkinus. Teiginys „nėra Belo lokalaus modelio“ nėra teorema, kad galima siųsti valdomą greitesnį už šviesą signalą.

Savikontrolė 13.3

1. Vienodoms singuleto ašims palyginkite $p(+|\beta = +)$ su $p(+)$. Kuri sąlyga negalioja?
2. Kuri papildoma paslėptosios būsenos skirstinio prielaida naudojama taikant CHSH nelygybę?

13.4 Papildomos Bomo padėtys ir jų srovė

Skaliarinėje teorijoje be sukinio N dalelių banginė funkcija tenkina

$$i\hbar\partial_t\psi = -\sum_k \frac{\hbar^2}{2m_k}\Delta_k\psi + V\psi, \qquad V \text{ realus}, \quad m_k > 0.$$

Kartu su bangine funkcija yra faktinė konfigūracija $\mathbf{q}(t)$, kurios banginė funkcija neapima. Ten, kur $\psi \neq 0$, vedančioji lygtis yra

$$\dot{\mathbf{q}}_k(t) = \frac{\hbar}{m_k}\operatorname{Im}\frac{\nabla_k\psi}{\psi}(t, \mathbf{q}(t)). \tag{13.3}$$

Kai sprendiniai glodūs, paimkime kompleksiškai jungtinę Šrėdingerio lygtį. Atėmę lygtis, panaikiname realųjį potencialą ir gauname

$$\partial_t|\psi|^2 = -\sum_k \frac{\hbar}{m_k}\operatorname{Im}(\bar{\psi}\Delta_k\psi) = -\sum_k \nabla_k \cdot \mathbf{j}_k, \qquad \mathbf{j}_k = \frac{\hbar}{m_k}\operatorname{Im}(\bar{\psi}\nabla_k\psi).$$

Gradiento kvadrato narys divergencijoje yra realus ir neduoda menamosios dalies. Todėl greitis yra $\mathbf{v}_k = \mathbf{j}_k/|\psi|^2$. Ši tolydumo lygtis leidžia tikėtis, kad skirstinys $|\psi|^2$ išsaugomas. Šią savybę vadinsime *ekvivariantiškumu*. Jį įrodysime tiesėje, aiškiai nurodę srauto prielaidas, užuot globalų egzistavimą išvedę iš lokalios diferencialinės tapatybės. Elektromagnetiniams vektoriniams potencialams reikia kalibruotės atžvilgiu kovariantinės srovės. Jie į pateiktą modelį neįtraukti.

Teorema 13.4 (Vienmatis ekvivariantiškumas, sąlyginis srauto pavidalas). *Tegul $\psi_s(x)$ yra normuotas Šrėdingerio lygties sprendinys intervale $0 \le s \le t$, pakankamai glodus, kad galiotų tolydumo lygtis, ir visur tenkinantis $\psi_s(x) \neq 0$. Tarkime, kad išvestinė $\partial_x v(s, x)$ yra tolydi kaip abiejų kintamųjų funkcija. Tarkime, kad egzistuoja šeima $X_s(a)$, tolydi kaip kintamųjų (s, a) funkcija, kuri visoje šioje laiko juostoje kiekvienam $a \in \mathbb{R}$ tenkina lygtį $\dot{X}_s(a) = v_s(X_s(a))$ ir pradinę sąlygą $X_0(a) = a$. Tada padėtis, kurios pradinis tankis yra $|\psi_0|^2$, kiekvienu laiko momentu s turi tankį $|\psi_s|^2$.*

Įrodymas. Pirmiausia parodysime, kad srautas išsaugo padėčių tvarką. Tada tolydumo lygtis išsaugos masę tarp dviejų judančių trajektorijų. Galiausiai normavimas ir griežtas teigiamumas parodys, kad srautas nepraleidžia jokio galutinio intervalo.

Trajektorijos negali susikirsti. Kompaktiniame vamzdyje iki tariamo pirmojo susitikimo galioja nelygybė $|\partial_x v| \le M$. Jų teigiamas tarpas $D_s = X_s(b) - X_s(a)$ tenkina $\dot{D}_s \ge -MD_s$, todėl diferencijuodami $e^{Ms}D_s$, gauname $D_s \ge (b-a)e^{-Ms} > 0$. Taigi srautas griežtai išsaugo tvarką. Baigtiniams galams $a < b$ įprastas judančio intervalo diferencijavimas duoda

$$\frac{d}{ds}\int_{X_s(a)}^{X_s(b)} |\psi_s(x)|^2 dx = -j_s(X_s(b)) + j_s(X_s(a)) \\ + |\psi_s(X_s(b))|^2 v_s(X_s(b)) - |\psi_s(X_s(a))|^2 v_s(X_s(a)) = 0.$$

Galų nariai susiprastina, nes $j = |\psi|^2 v$. Todėl kiekvienas toks vaizdo intervalas turi būtent pradinę masę tarp a, b. Tegul $a \to -\infty$, $b \to +\infty$. Ši pradinė masė artėja prie vieneto, kaip ir visa normuoto sprendinio ψ_s masė. Todėl tvarką išsaugančių vaizdų galai turi pasiekti $-\infty, +\infty$: kitaip netuščias neįtrauktas intervalas turėtų teigiamą masę, nes tankis $|\psi_s|^2$ yra griežtai teigiamas ir tolydus. Tolydus tvarką išsaugantis atvaizdavimas yra siurjektyvus. Bet kuriam galutiniam intervalui pasirinkime unikalius jo galų pirmavaizdžius. Pagal judančio intervalo tapatybę šio intervalo tikimybė perneštame pradinės padėties skirstinyje lygi tankio $|\psi_s|^2$ integralui per jį. Šios intervalų tikimybės nusako padėties skirstinį, taigi įrodo ekvivariantiškumą. ∎

Globalus srauto egzistavimas, mazgai, singuliarumai ir N dalelėms skirta teorema yra *cituojami*, o ne įrodomi dviejų eilučių tolydumo lygtimi: Dürr–Teufel, p. 152–153; Tumulka, Teorema 1.3, p. 28–29; Berndl et al., *CMP* **173**, 647–674 (1995), arXiv:quant-ph/9503013. Šie rezultatai remiasi reguliarumo bei potencialo prielaidomis ir paprastai teigia egzistavimą su vienetine tikimybe kvantinėje pusiausvyroje, o ne egzistavimą bet kokiai banginei funkcijai ar bet kuriam pradiniam taškui. Stacionari pagrindinė osciliatoriaus būsena duoda paprastą ribinį atvejį. Jos erdvinė banginė funkcija yra reali ir visur nenulinė. Laiko evoliucija prideda tik bendrą fazę, kuri susiprastina vedančiosios lygties erdvinės išvestinės ir pačios funkcijos santykyje. Todėl greitis lygus nuliui. Kiekviena faktinė padėtis lieka fiksuota, o stacionarus kvantinis padėties tankis išsaugomas. Tai nereiškia, kad kiekvieno Gauso paketo greitis lygus nuliui.

KM II laisvai plintantis Gauso paketas duoda visur nenulinį pavyzdį, kurio greitis tiesiškai priklauso nuo padėties ir kurio srautas globalus. Jo trajektorijų skaičiavimas yra Uždavinių lapo 13 pavyzdys, o ne papildoma egzistavimo teorema, kuria čia remiamasi.

Savikontrolė 13.4

1. Kurie nariai susiprastina diferencijuojant masę tarp dviejų trajektorijų?
2. Kodėl po baigtinio intervalo tapatybės reikia normavimo, teigiamumo ir srauto siurjektyvumo žingsnio?

13.5 Teoremų kaina šiai teorijai

Papildoma padėtis yra tikras fizikinis faktas, todėl vien banginė funkcija nėra pilna 12-osios paskaitos pilnumo C prasme. Kvantinė pusiausvyra nusako pradinį konfigūracijos tankį $|\psi|^2$. Ekvivariantiškumas jį išsaugo įrodytomis sąlygomis. Sutapimui pratęsti į bendrus užfiksuotus stebėjimus reikia modeliuoti aparato konfigūraciją ir sąveiką. Vien skaliarinis vienmatis įrodymas nėra matavimo teorema bendruoju atveju.

Konkrečiam rodyklės aprašui tegul x yra sistemos koordinatė, o y – rodyklės koordinatė. Tarkime, kad nurodyta aparato sąveika sukūrė normuotą išeinančią banginę funkciją

$$\Psi(x,y) = a\psi_0(x)\varphi_0(y) + b\psi_1(x)\varphi_1(y), \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Čia sistemos paketai ir rodyklės paketai yra vienetiniai vektoriai tiesėje. Rodyklės paketai yra glodūs ir jų padėties atramos nesikerta. Faktinis aparatas turi vieną rodyklės koordinatę q_M. Jei ji priklauso paketo φ_0 atramai, kur $\varphi_0(q_M) \neq 0$, ir $a \neq 0$, sąlyginė sistemos banginė funkcija $\Psi(\cdot, q_M)$ yra proporcinga ψ_0. Antrasis narys šioje faktinėje rodyklės padėtyje išnyksta. Padėtis kitame pakete duoda kitą sąlyginę šaką.

Kvantinėje pusiausvyroje suintegravę jungtinį padėties tankį pagal pirmojo rodyklės paketo atramą, gauname

$$\int_{\operatorname{supp}\varphi_0}\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x,y)|^2 dx\,dy = |a|^2 \int_{\mathbb{R}} |\psi_0(x)|^2 dx \int_{\operatorname{supp}\varphi_0} |\varphi_0(y)|^2 dy = |a|^2.$$

Pagal antrąją atramą gauname $|b|^2$. Taigi papildoma konfigūracija nurodo faktinį rodyklės įrašą, o pusiausvyra duoda jo statistiką. Pilnoje banginėje funkcijoje tebėra abu nariai ir ji tenkina Šrėdingerio lygtį. Šis sąlyginės šakos aprašas yra efektyvus, kol rodyklės paketai lieka atskirti. Tai nėra fizikinis GRW kolapsas. Dėl tikrų susikertančių uodegų atskyrimas ir sąlyginės šakos nustatymas tampa apytikriai. Pavyzdys paaiškina įrašo mechanizmą nurodytai išeinančiai būsenai, o ne įrodo, kad kiekvienas aparatas ją sukuria.

Bomo sukinio modeliuose sukinys priklauso spinorinei banginei funkcijai ir aparato sąveikai, o ne papildomam mažam vektoriui, pritaisytam prie kiekvienos dalelės. Atitinkamame modelyje be vektorinio potencialo greičiui naudojama išraiška $(\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\psi^\dagger\nabla\psi)/(\psi^\dagger\psi)$ (cituojama: Dürr–Teufel, §8.4, p. 158–161). Šterno ir Gerlacho rezultatas yra šios sąveikos sukurtas padėties įrašas. Skirtingi kontekstai tam pačiam operatoriui gali priskirti skirtingus rezultatus, išlaikydami jo kvantinę statistiką. Dviem kubitams kontekstualumas būtinas pagal kvadrato prielaidas. Vienai pusinio sukinio dalelei tai Bomo aparato modelio savybė, o ne neegzistuojančios kubito KS prieštaros išvada. Pasirenkamame cituojamame Tumulkos apversto Šterno ir Gerlacho aparato pavyzdyje (§2.3.9, p. 79–80, *cituojama*) apverčiamas magnetas ir sukeičiamos išėjimo žymės, kad sukinio kalibravimas nepakistų. Tada dvi schemos tai pačiai pradinei banginei funkcijai ir konfigūracijai gali priskirti priešingus kalibruotus rezultatus. Šis paaiškinimas remiasi nurodytu spinoriniu aparato modeliu ir apytikriai atskirtais paketais, darant erdvinių bei greičio savybių prielaidas ir nepaisant mažų uodegų. Jis neišvestas iš ankstesnės skaliarinio srauto teoremos.

Belo eksperimentui deterministinė smulkiai aprašyta būsena apima abiejų sistemų *ir atitinkamo aparato* banginę funkciją bei konfigūracijas. Belo palyginime nuostatos lieka nepriklausomi eksperimento įėjimo duomenys. Suvidurkinę nežinomas aparato padėtis, neįtraukę jų į būseną λ, nebūtinai išlaikome deterministinį atsako modelį. Ar jis lieka deterministinis, priklauso nuo tikrųjų atsako funkcijų. Išsamiai nusakytos būsenos lygmenyje OI galioja. Singuleto būsenos numatomo CHSH aprėžio pažeidimo atkūrimas verčia pažeisti PI, nors suvidurkinta pusiausvyros statistika neleidžia signalizuoti. Tai tiksli nuo modelio priklausanti lokalumo kaina, o ne valdomo signalizavimo teiginys ar bendra visų siūlomų teorijų prielaida.

Piuzio, Bareto ir Rudolfo teorema tik įvardijama: esant paruošimų nepriklausomumui kiek norima daug nepriklausomų kopijų ir atkuriant atitinkamas kvantines prognozes, ontologinis modelis (anksčiau apibrėžto tipo paslėptųjų būsenų paruošimo bei atsako modelis) neproporcingoms grynosioms būsenoms priskiria nepersidengiančius paslėptųjų būsenų paruošimo

skirstinius (ψ-ontiškumas): skaičios aibės atveju jų sanklota $\sum_\lambda \min\{\mu_\psi(\lambda), \mu_\varphi(\lambda)\}$ lygi nuliui. Tankių atveju atitinkamas integralas lygus nuliui (Tumulka, Teorema 5.6, p. 212–213). Tai nėra be prielaidų galiojantis nuosprendis apie tai, ką privalo reikšti banginė funkcija. Kitoje paskaitoje nagrinėsime U ir D keitimą, remdamiesi tuo pačiu aiškiai nurodytų prielaidų principu.

Kokia papildomų verčių kaina?

Pereso ir Mermino kvadrato stebiniams neįmanoma priskirti nekontekstinių verčių, išsaugančių komutuojančių kvantinių operatorių sandaugas. Belo lokalumas yra PI kartu su OI. Belo argumentui taip pat reikia nepriklausomų nuostatų. Bomas prideda konfigūracijas, naudoja kontekstinius matavimus ir dėl ekvivariantiškumo atkuria pusiausvyros padėties skirstinius. Jo deterministinis Belo modelis pažeidžia PI, bet suvidurkinti rezultatai neleidžia signalizuoti. Šie teiginiai nurodo pakeistas prielaidas. Jie neparenka vieno atsakymo į matavimo problemą.

Santrauka. Kvadratas duoda baigtinę, nuo būsenos nepriklausomą prieštarą ir kvantinės statistikos vertę, lygią šešiems, palyginti su nekontekstiniu aprėžiu, lygiu keturiems. PI/OI atskiria dvi faktorizuoto atsako dalis nedalijant iš nulio. Vedančioji srovė duoda sąlyginį vienmačio ekvivariantiškumo įrodymą, turintį tikrą išvadą apie globalų skirstinį. Mazgai ir bendras globalus egzistavimas lieka cituojami. Siejant šias padėtis su matavimo rezultatais, yra svarbūs kontekstas ir visa aparato būsena.

Uždaviniai. Spręskite lapo 13 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

13.1 Vidurkiai apibūdina ansamblį. Atskirų spektrinių verčių priskyrimas neperima šio adityvumo nesuderinamiems matavimams.

13.2 1. Prieš dauginant iš trečiojo nario, sandaugos yra atitinkamai $Y \otimes Y$ ir $-Y \otimes Y$. 2. Šešių narių su ženklais sandauga lygi -1, todėl bent vienas narys neigiamas. Penki teigiami vienetai ir vienas neigiamas vienetas duoda ne daugiau nei keturis.

13.3 1. Nulis, palyginti su $1/2$. OI negalioja. PI galioja. 2. Paslėptųjų būsenų paruošimo skirstinio nepriklausomumas nuo nuostatų.

13.4 1. Tolydumo lygties srovės nariai ir judančios ribos pernaša kiekviename gale. 2. Normavimas, teigiamumas ir siurjektyvumo žingsnis neleidžia praleisti galutinių intervalų. Jie užtikrina, kad kiekvienas galutinis intervalas būtų pradinio intervalo vaizdas.

Šaltiniai. Peres, *Quantum Theory: Concepts and Methods*, Lygybė (7.1), p. 189, p. 196–200; Bell, *Speakable and Unspeakable*, 2-asis leid., sk. 1, p. 2–4; Mermin, *PRL* **65**, 3373 (1990); Cabello, Estebaranz ir García-Alcaine, *Phys. Lett. A* **212**, 183 (1996); Jarrett, *Noûs* **18**, 569–589 (1984), p. 578–583; Dürr–Teufel, *Bohmian Mechanics*, p. 152–153, 158–161; Tumulka, p. 28–29, 79–80, 212–213. Pirminiai eksperimentų ir globalaus egzistavimo šaltiniai nurodyti tekste.